

# Algorithmes et Pensée Computationnelle

## Programmation de base - Exercices avancés

Cette feuille d'exercices avancés vous permettra d'approfondir vos connaissances sur les notions vues en cours. Le code présent dans les énoncés se trouve sur Moodle, dans le dossier "Ressources".

Les langages qui seront utilisés pour cette séance sont Java et Python. Assurez-vous d'avoir bien installé IntelliJ. Si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à vous référer au guide suivant : tutoriel d'installation des outils (MacOS) et prise en main de l'environnement de travail ou tutoriel d'installation des outils (Windows).

## 1 Représentation de nombres entiers

### Question 1: (🕒 5 minutes) Conversion d'un nombre binaire (au format complément à 2) en base 10

Soit le nombre binaire suivant exprimé sur 8 bits au format complément à 2 :  $10010011_{(2)}$ . Convertissez ce nombre en base 10.

#### 💡 Conseil

— Référez-vous à la diapositive 15 du cours.

#### >\_ Solution

Comme le nombre est exprimé au format complément à 2 sur 8 bits, le dernier (huitième) bit à gauche a une valeur négative.

|   |        |       |       |       |       |       |       |       |
|---|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| a | 1      | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 1     | 1     |
| b | $-2^7$ | $2^6$ | $2^5$ | $2^4$ | $2^3$ | $2^2$ | $2^1$ | $2^0$ |
| c | $-2^7$ | 0     | 0     | $2^4$ | 0     | 0     | $2^1$ | $2^0$ |

On obtient donc  $-2^7 + 2^4 + 2^1 + 2^0 = -109_{(10)}$ .

## 2 Opérateurs et conditions Booléennes (Python uniquement)

### Question 2: (🕒 20 minutes) Le juste prix

Dans le programme suivant, nous vous donnons un nombre aléatoire compris entre 0 et 30 dans la variable *number*, écrivez un programme qui demande à l'utilisateur de deviner le nombre tiré au sort. L'utilisateur a 5 chances pour le trouver. S'il se trompe, donnez-lui un indice (le nombre qu'il a écrit est-il plus grand ou plus petit que celui qu'il cherche?). Vous pouvez vous amuser à modifier le nombre de chances ou le nombre de possibilités (par exemple 10 chances pour trouver un nombre entre 0 et 100).

```
1 # Programme écrit en Python
2 from random import randint
3 number = randint(0,30)
4
5 #Votre code
```

## >\_ Solution

```
1 # Programme écrit en Python
2 from random import randint
3 number = randint(0, 30)
4 x = int(input("Choisissez un nombre: "))
5 if x == number:
6     print("Yeeah!")
7 elif x < number:
8     print("Trop bas!")
9 else:
10    print("Trop haut!")
11
12 x = int(input("Choisissez un nombre: "))
13 if x == number:
14     print("Yeeah!")
15 elif x < number:
16     print("Trop bas!")
17 else:
18     print("Trop haut!")
19
20 x = int(input("Choisissez un nombre: "))
21 if x == number:
22     print("Yeeah!")
23 elif x < number:
24     print("Trop bas!")
25 else:
26     print("Trop haut!")
27
28 x = int(input("Choisissez un nombre: "))
29 if x == number:
30     print("Yeeah!")
31 elif x < number:
32     print("Trop bas!")
33 else:
34     print("Trop haut!")
35
36 x = int(input("Choisissez un nombre: "))
37 if x == number:
38     print("Yeeah!")
39 elif x < number:
40     print("Trop bas!")
41 else:
42     print("Trop haut!")
```

Le problème avec cette solution est le suivant : Si le joueur trouve la réponse, le jeu va continuer, une façon plus propre et correcte de coder ce jeu est d'utiliser une boucle (prochain chapitre).

```
1 from random import randint
2 number = randint(0, 30)
3 for i in range(5):
4     x = int(input("Choisissez un nombre: "))
5     if x==number:
6         print("Yeah!")
7         break
8     elif x<number:
9         print("Trop petit!")
10    else:
11        print("Trop grand!")
```

Ici le code est plus concis et permet de s'arrêter lorsque le joueur aura trouvé la bonne réponse.

**Question 3: (🕒 20 minutes) Pierre, Feuille, Ciseaux**

Demandez à l'utilisateur d'entrer soit pierre, soit feuille, soit ciseaux. L'ordinateur choisira son coup au hasard (s'il choisi 1 ce sera pierre, si c'est 2 ce sera feuille et si c'est 3 ce sera ciseaux). Les règles sont les règles classiques, une manche gagnante.

```
1 # Programme écrit en Python
2 from random import randint
3
4 # la ligne suivante permet de tirer un nombre aléatoire entre 1 et 3
  et de stocker ce nombre dans la variable number
5 number = randint(1,3)
6
7 #Votre code
```

## >\_ Solution

```
1 # Programme écrit en Python
2 from random import randint
3 number = randint(1,3)
4 if number == 1 :
5     ordi = "pierre"
6 elif number == 2 :
7     ordi = "feuille"
8 else :
9     ordi = "ciseaux"
10
11 player = input("Choisissez un signe (pierre, feuille, ciseaux)
12             : ")
13
14 print("ordi a choisi " + ordi)
15
16 if player != "pierre" and player != "feuille" and player !=
17    "ciseaux" :
18     print("symbole invalide")
19 else :
20     if ordi == "pierre" :
21         if player == "pierre" :
22             print("égalité")
23         elif player == "feuille" :
24             print("gagné")
25         else :
26             print("perdu")
27     elif ordi == "feuille" :
28         if player == "pierre" :
29             print("perdu")
30         elif player == "feuille" :
31             print("égalité")
32         else :
33             print("gagné")
34     else :
35         if player == "pierre" :
36             print("gagné")
37         elif player == "feuille" :
38             print("perdu")
39         else :
40             print("égalité")
```

Vous pouvez également utiliser une boucle pour augmenter le nombre de manches. Cette notion sera présentée dans la suite du cours.